

Bilginin Halka Ulaşması: Gelenekler, Mekanizmalar ve Kurumsal Tasarım

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Sorunun Kuruluşu

Bu çalışma tek bir sorudan hareket eder: bir bilgi ya da teori, onu üreten uzman çevrenin dışına nasıl çıkar? Soru üç ayrı düzeyde ele alınacaktır. Birinci düzey karşılaştırmalıdır: hangi toplumlar bu işi kurumsallaştırmıştır ve hangi yapısal koşullar altında. İkinci düzey mekanizmayla ilgilidir: aktarımın hangi bileşeni geçer, hangisi geçmez ve neden. Üçüncü düzey tasarımıyla ilgilidir: aktarımı sağlayacak bir kurum nasıl kurulur, hangi arızalara açıktır.

Çalışmanın vardığı temel tez şudur: aktarımın belirleyici değişkeni ne dilin morfolojisi, ne anlatımın kalitesi, ne de kanalın genişliğidir. Belirleyici olan, üretilen şeye *yetkin, dikkatli, bağımsız ve kaçınılmaz* bir muhatabın var olup olmadığıdır. Metnin geri kalanı bu tezin kuruluşudur.

Karşılaştırmalı Gelenekler

Erişilebilirliği Prestij Sayan Gelenekler

Britanya

Muhtemelen en tutarlı örnek. Royal Institution'ın Christmas Lectures'ı 1825'ten beri sürmektedir; Faraday mum alevinin kimyasını doğrudan halka anlatmış, T. H. Huxley işçilere akşam dersleri vermiştir. Mechanics' Institutes ağı sanayi işçilerine termodinamik öğretmiş, Penguin ve Pelican (1935 sonrası) ciddi bilgiyi sigara paketi fiyatına satmıştır. Darwin'in *Türlerin Kökeni*'nin meslektaş kitlesi için değil eğitilmiş genel okur için yazılmış olması tesadüf değildir. İngiliz akademik nesrinde belirsizlik prestij değil kusur sayılır.

Sovyetler Birliği

İdeolojik zorunluluktan doğan devasa bir program: *Znanie* cemiyeti, MIR yayınları, Perelman'ın *Eğlenceli Fizik*'i, *Kvant* dergisi, Landau-Kitaygorodski serisi. Gelfand'ın mektupla matematik okulu taşradaki öğrenciye fonksiyonel analiz sezgisi kazandırıyor.

Kolmogorov'un ihtisas liseleri aynı mantığın kurumsal hali: en yüksek soyutlamayı, en geniş tabana, en erken yaşta. Bu geleneğin ayırt edici özelliği, indirgeme yaparken matematiksel içeriği feda etmemesidir.

Fransa

Vulgarisation terimi bu gelenekten gelir. Fontenelle'in 1686 tarihli *Entretiens sur la pluralité des mondes*'u popüler bilim türünün kurucu metnidir. Diderot–d'Alembert *Encyclopédie*'si tüm zanaatları ve bilimleri tek bir erişilebilir sistemde toplama girişimiydi; modern bilgi demokratizasyonunun ilk büyük projesi sayılabilir.

Amerika Birleşik Devletleri

Pragmatizmin doğal sonucu: bilgi işe yaramalı, işe yaraması için anlaşılmalıdır. Chautauqua hareketi, land-grant üniversiteleri ve tarımsal *extension service* bu mantığın kurumsal ifadeleridir. Sonraki dönemde Sagan'ın *Cosmos*'u, Feynman Lectures, teknik dokümantasyon kültürü ve “explainer” gazeteciliği aynı çizgiyi sürdürmüştür.

İskandinavya

Kurumsal olarak belki en radikal örnek. Grundtvig'in *folkehøjskole*'si, İsveç'te *folkbildning* ve *studiecirklar*. Halkın aydınlanması burada bir devlet politikasından çok ulusal kimlik meselesi olarak kurulmuştur.

Japonya

Shinsho () formatı başlı başına bir türdür: uzmanın yazdığı, cep boyu, ucuz, tek oturuşta okunan kitap. Kodansha'nın *Blue Backs* serisi, Iwanami Shinsho, manga formatlı ders kitapları ve NHK eğitim programcılığı bu formatın uzantılarıdır. Zanaat geleneğindeki *kata* mantığının bilgiye uygulanmış hali: karmaşık olanı tekrarlanabilir forma indirmek.

Karmaşıklık Prestij Sayan Gelenekler

Karşılaştırma olmadan tablo eksik kalır. Alman idealizminde *Gründlichkeit* ahlaki bir metnin zorluğunu ciddiyetinin kanıtı sayar; Fransız post-yapısalcılığı, skolastik Latince ve Osmanlı–Fars saray edebiyatı benzer biçimde kapalılık üretir. Osmanlı–Fars geleneğinde dilin ağırlığı bilinçli bir sınıf filtresiydi: anlaşılmamak işlevin kendisiydi.

Almanya ve Fransa çift kutupludur. Almanya'da *duales System* mesleki eğitimi ve Reclam ciltleri bir yanda, felsefi nesrin anlaşılmazlığı diğer yandadır. Fransa hem Fontenelle'i hem Lacan'ı üretmiştir. Bu, belirleyici değişkenin dil olmadığının ilk göstergesidir.

Popülerleştirme Kültürünü Üreten Koşullar

- Protestan okuryazarlığı: kutsal metni aracısız okuma alışkanlığının genelleşmesi
- Ticari toplum: bilginin yayılmasının iktisadi karşılığı olması
- Ampirist felsefe: somut örneğin soyut sistemden üstün tutulması
- Güçlü bir mandarin veya ruhban sınıfının yokluğu
- Ucuz matbaa ve kitle yayıncılığı: Penguin, MIR ve Iwanami birer fiyat devrimiydi
- Devrimci veya eşitlikçi ideoloji: Sovyet ve İskandinav örneklerinde belirleyici
- Kitlesele ordu: zorunlu askerliğin doğurduğu kılavuz ve talimname kültürü

Popülerleştirmenin Bedeli

Anglo-Amerikan popülerleştirme sanayii belli bir noktadan sonra sadeleştirmeyi çarpıtmaya dönüştürebilmektedir: TED formatı, her fikrin on sekiz dakikaya ve tek bir karşı-sezgisel çıkışa sıkıştırılması, havaalanı iş kitabı türü. Sovyet geleneği bu tuzığa daha az düşmüştür. Ayrım şuradadır: *basitleştirmek* ile *sadeleştirmek* aynı şey değildir. İyi popülerleştirme konunun zorluğunu değil, gereksiz jargonu atar.

İsrail Örneği

İsrail vakası ayrı ele alınmayı hak eder, çünkü popülerleştirme burada bir kültürel eğilim değil, devletin kurucu altyapısının parçası olarak ortaya çıkmıştır. Üç katman üst üste binmiştir.

Birinci Katman: Dil İnşası

Bir bilgiyi halkın anlayacağı düzeye indirmenin en radikal biçimi, o bilginin halkın dilinde ifade edilebilir olmasını sağlamaktır. Ben-Yehuda ve ardından Va'ad HaLashon (1890, sonra Akademi) fizik, hukuk, tıp ve mühendislik terimlerini sıfırdan üretip iki bin yıllık litürjik bir dili laboratuvarında kullanılır hale getirmiştir. *Maḥshev* (bilgisayar) ve *ḥashmal* (elektrik) bu üretimin örnekleridir.

Bunun ikinci ayağı *HaEntsiklopedya HaIvrit*'tir (1948–1980, 32 cilt). Diderot projesiyle aynı niyeti taşır. Bir dönemin baş editörü Yesheayahu Leibowitz'di.

İkinci Katman: Metin Geleneği

Bu, İsrail vakasını Sovyet veya İskandinav modelinden ayıran unsurdur. Yahudi metin geleneği baştan itibaren erişim katmanını üretir.

- Raşi (11. yüzyıl): yorumu bir okunabilirlik arayüzüdür; metnin yanına metni açan metin koymak
- Rambam'ın *Mişne Tora*'sı: Talmud'a başvurmaya gerek bırakmayan bir kodifikasyon. Tam bu nedenle saldırıya uğramıştır. Aynı yazarın *Moreh Nevukhim*'i kasten kapalı yazılmıştır; gelenek başından itibaren çift kutuludur
- *Daf Yomi* (1923, Meir Shapiro): günde bir sayfa, dünya çapında senkronize kitlesel okuma takvimi
- Steinsaltz Talmud'u (1965–2010) ve ArtScroll Schottenstein: Steinsaltz'ın açık hedefi her okurun Talmud'u kendi başına okuyabilmesiydi. Çalışma 1989'da bir grup haredi otorite tarafından yasaklandı. Tartışma, bin yıl önceki Rambam tartışmasının tekrarıdır: indirgeme ihtisası yok eder mi?

Üçüncü Katman: İşçi Hareketi ve Ordu

Am Oved (Histadrut, 1942) ve *Sifriyat Poalim* (1939) doğrudan Penguin ve MIR mantığında kurumlardı. Ordu tarafı daha özgündür:

- *HaUniversita HaMeshuderet*: ordu radyosu Galei Tzahal akademik ders serileri yayımlar, Savunma Bakanlığı bunları ucuz kitapçık olarak basar
- Görev komutası (*pikud mesimati*): emrin niyetini en alt rütbeye açıklama zorunluluğu; pedagoji doktrine gömülüdür
- *Tachkir*: rütbenin askıya alındığı olay sonrası çözümleme; bilginin yatay dağıtımı ritüeli
- Talpiot (1979) ve 8200: teknik bilginin zorunlu askerlik yoluyla nüfusa dağıtılması

Günlük dildeki karşılığı *dugri* konuşma normudur: dolaysız, süssüz, statü işareti taşımayan söz. Kelimenin kendisi Türkçe “doğru”dan gelir.

Ters Yönde Çalışan Kuvvetler

En büyük yapısal sınır, İbranice okur kitlesinin küçüklüğüdür: akademisyen İngilizce yayımlar, eğitilmiş okur doğrudan İngilizce okur, dolayısıyla yerli dilde kalın bir popüler bilim ekosistemi oluşmamıştır. İkinci kuvvet güvenlik kompartmanlaşmasıdır: bilginin en yoğun üretildiği yerlerde dağıtımı yasaktır.

Karşılaştırmalı Konum

Britanya'da popülerleştirme bir yayıncılık geleneği, Sovyetler'de bir devlet programı, İskandinav'da bir kimlik meselesi olarak ortaya çıkmıştır. İsrail'de ise ağırlıklı olarak bir dil ve kurum inşası meselesi biçiminde belirmiştir: bilgiyi indirmekten çok, bilginin taşınacağı kanalı döşemek.

Dil Şeffaflığı Hipotezi

Hipotezin Geçerli Kısım

Şeffaf morfoloji giriş maliyetini düşürür. *Maḥshev* kelimesini ilk kez gören biri ḥ-sh-v kökünden anlam çıkarabilir; Almanca *Sauerstoff* “ekşi madde” dir; Çince “elektrik-beyin” dir. Buna karşılık İngilizce *oxygen* konuşucu için mat bir sestir. Yazım şeffaflığı için de benzer bir etki geçerlidir: şeffaf yazımlı dillerin çocukları okumayı belirgin biçimde daha hızlı söker. Ancak bu bir ilk yıl avantajıdır ve zamanla kaybolur.

Karşı Örnekler

İngilizce

Dünyanın en düzensiz yazımına ve en mat bilimsel terminolojisine sahip dil. Faraday, Whewell’le birlikte *elektrot*, *anot*, *katot* ve *iyon* terimlerini Yunancadan üretmiştir; bunlar sıradan İngiliz konuşucu için tamamen anlamsız seslerdir. Aynı Faraday tarihin en etkili halk anlatıcılarından biridir. Kelimeler kapalı, açıklamalar berraktır. Bu tek başına güçlü versiyonu çürütür.

Almanca

Bileşik yapısı sayesinde şeffaflıkta neredeyse rekortmen olan dilde felsefi nesrin anlaşılabilirliği erdem sayılabilmektedir. Aynı gramer, iki zıt kültür.

Türkçe ve İzlandca

Bu ikisi hipotez için kritiktir. Her ikisi de İbranice ile aynı işlemi yapmıştır: bilinçli dil planlaması, köklerden şeffaf terim üretimi. *Bilgisayar* = bilgi + sayar; İzlandca *tölva* = sayı + kâhin. Terminolojik şeffaflık birebir aynıdır, popülerleştirme geleneği aynı değildir. Dolayısıyla dil koşulu yeterli değildir.

Çeviri Zorunluluğu

Şeffaf kelime üretmenin faydası kelimenin kendisinde değil, üretme sürecindedir. Bir kavramı kendi dilinde sıfırdan adlandırmak zorunda kalan, o kavramı anlamak zorunda kalır. Ödünç alan anlamadan taşıyabilir; türeten taşıyamaz.

Meiji Japonyası en net vakadır: *shakai* (toplum), *tetsugaku* (felsefe), *keizai* (ekonomi). Bu terimler o kadar başarılı üretilmiştir ki Çin bunları Japonya’dan geri ithal etmiştir. Bağdat’taki Beytül-Hikme, Sovyet MIR çeviri programı ve Ben-Yehuda komitesi aynı işlemi yapmaktadır: çeviri, zorunlu bir anlama egzersizidir.

Ancak Türkiye de bu işlemi yapmış ve sonuç farklı olmuştur. Dil devrimi tek başına geldiğinde yalnızca kelime değiştirir; İsrail’de dil inşası orduyla, işçi yayıncılığıyla ve metin geleneğiyle eşzamanlı gelmiştir.

Kelime Değil, Argüman Yapısı

Yahudi vakasında belirleyici olan kelime anlamak değildir. Raşi kelimeleri değil argümanı açar. Talmud eğitimi bir kelime hazinesi çalışması değil, bir itiraz üretme çalışmasıdır: metni okurken sürekli neye karşı çıktığını ve hangi varsayımın gizli olduğunu sormak. Öğrenilen şey sözlük değil, muhakemenin iskeletini görme alışkanlığıdır.

Şeffaf terminoloji kavramın adını verir; hermenötik gelenek kavramın iddia yapısını verir. İkincisi transfer edilebilir, birincisi değildir.

Belirleyici Değişken

Açıklık yükü konuşmacıda	Açıklık yükü dinleyicide
anlaşılmamak = başarısızlık	anlaşılmamak = derinlik
soru sormak = normal	soru sormak = yetersizlik
jargon = tembellik	jargon = üyelik rozeti

Belirleyici olan dilin morfolojisi değil, anlaşılma sorumluluğunun kimde olduğuna dair normdur. Nedensellik büyük olasılıkla şöyle akmaktadır: erişilebilirliği değerli bulan toplumlar şeffaf terminoloji üretir. Şeffaf kelimeler gelişmenin nedeni değil, o normun görünür çıktısıdır.

Sözcüksel Kapalılığın Sönümlenmesi

İki Maliyet Türü

Sözcüksel kapalılık sabit maliyet, kavramsal kapalılık tekrarlayan maliyettir. Bir terim öğrenildikten sonra iç yapısı artık hesaplanmaz; uzman *oksijen*'i parçalarına ayırmaz, Almanca konuşan *Sauerstoff*'u “ekşi madde” diye çözümlemez. Kelime leksikalleşmiştir ve şeffaflığı ölü bilgidir.

Dahası şeffaflık öğrenmenin yalnızca ilk adımına yardım eder: ismi verir, içeriği vermez. *Bilgisayar* kelimesi von Neumann mimarisini öğretmez.

Sönümlenmeyen Üç Etki

- **Eşik etkisi.** Maliyet birey için kaybolur, sistem için kaybolmaz; kişisel zorluktan nüfus filtresine dönüşür. İlk temasta kaç kişinin geri döndüğü kalıcı bir sonuçtur
- **Ölçek etkisi.** Tek bir kapalı kelime önemsizdir; bir alandaki dört bin tanesi bileşik etki üretir. Şeffaf sistemde kalıbı öğrenen yeni terimi tahmin edebilir; kapalı sistemde her terim ayrı ezberlenir
- **Seyrek kullanıcı.** Sönümlenme tekrarın fonksiyonudur. Terimi sık kullanan için şeffaflık hızla önemsizleşir; yılda bir kez karşılaşılan için hiç önemsizleşmez. Popülerleştirmenin muhatabı ikinci gruptur

Sahte Şeffaflık

Şeffaflık her zaman avantaj değildir. Fizikteki *iş*, istatistikteki *anlamlı*, matematikteki *sanal sayı*, biyolojideki *uygunluk* terimlerinde gündelik anlam doğru anlamı aktif olarak engeller; öğrenci önce yanlış sezgiyi silmek zorunda kalır. Kapalı terim ise dürüştür: hiçbir şey vaat etmez, tanım ister. *Sauerstoff* örneği ayrıca şeffaflığın bir hatayı kalıcılaştırabildiğini gösterir; Lavoisier asitlerin oksijenden geldiğini sanıyordu.

Anlatımın Maliyeti Devralması

İyi anlatım kapalı kelimeyi geçersiz kılmaz, maliyetini devralır ve daha ucuza karşılar. Şeffaf kelimenin yaptığı iş belleğe kanca takmaktır; iyi anlatım aynı kancayı daha sağlam takar ve kelimenin veremeyeceğini de verir: kavramın neden gerektiğini, neye karşıt olduğunu, hangi problemi çözdüğünü. Ayrıca kapalı kelimeyi sonradan şeffaflaştırabilir: *anot* ve *katot*'un Yunanca “yukarı giden yol / aşağı giden yol” olduğu bir cümlede söylenebilir.

Telaflının üç sınırı vardır. Birincisi, ders tek seferlik bir olay, kelime kalıcı bir altyapıdır; kişi o terimle karşılaşacağı zamanların çoğunda öğretmensizdir. İkincisi ölçektir: bir derste üç terimin kökeni açıklanabilir, dört bin terimin hepsi açıklanamaz. Üçüncüsü, aktif olarak yanıltan terimlerde anlatım kelimeyle sürekli çekiştir.

Şeffaf kelime bir sübvansiyon, iyi anlatım bir gelirdir. Sübvansiyonun asıl işlevi geliri yüksek olanı korumak değil, öğretmensiz kalanı korumaktır.

Alım ve Üretim

Kurumun Adlandırılması

Okul 1930'ların dil devriminde *oku-* kökünden türetilmiştir; kurum öğrencinin alım eyleminden adlandırılmıştır. Bu Türkçeye özgü değildir. *Lecture* Latince *lectura*, yani “okuma” demektir ve bu bir metafor değildi: ortaçağ üniversitesinde el yazması pahalıydı, hoca tek nüshayı okuyor, öğrenciler kopyalıyordu. *Lectura* bir kitap kütüğü teknolojisiydi; matbaa kütüğü bitirdi, format sürmeye devam etti. *School* ise Yunanca *skholē*, “boş zaman” demektir.

Sami kökü tersini yapar: *medrese* ve *midraş* aynı d-r-s / d-r-ş kökünden gelir, “aramak, araştırmak” anlamındadır. *Beit midraş* arama evidir. Ancak hemen yanında *yeşiva* = “oturma” bulunur ve pratiğı dünyanın en gürültülü tartışma salonudur. Etiket bazen pratiğı doğru, bazen ters gösterir.

Üretimin Öğrenmedeki Yeri

- **Üretim etkisi.** Kendi üretilen bilgi, alınan bilgiden daha iyi tutunur
- **Akıcılık yanılsaması.** Okurken hissedilen anlama duygusu metnin akıcılığının ölçüsüdür, anlamının değil. Yazmak bu yanılsamayı kırar, çünkü boşluklar cümle kurulamayınca görünür olur

- **Sıralı taahhüt.** Düşünce zihinde bulanık ve paralel durabilir; nesir sıraya, bağlaca ve nedenselliğe mecbur eder. Bağlacın kurulamadığı yer anlamının eksik olduğu yerdir

Üç Düzeltme

Okulun üretimi ihmal ettiği iddiası tam doğru değildir. Üç düzeltme gerekir. Birincisi, “yaparak öğrenme” slogan düzeyinde bilinmektedir; uygulanmaması bilgisizlikten kaynaklanmaz. İkincisi, okul zaten yazdırmaktadır — sınav, ödev, tez — ancak üretim mekanizma olarak değil ölçüm olarak konumlandırılmıştır; ısıtıcı, termometre olarak kullanılmaktadır. Üçüncüsü ve en önemlisi, asıl engel maliyet ve geri bildirimdir.

Muhatapsız Üretimin Bozulması

Muhatapsız yazma bozulur. Yanıt gelmeyen üretim hatayı düzeltmez, pekiştirir ve kendinden emin boşluk üretir.

Üretim	Üretim + yanıt
hata sabitlenir	hata görünür olur
akıcılık artar	yapı düzelir
kendine kanıt	başkasına kanıt

Bunun tek gerçek istisnası, üretimin üzerinde çalışacağı malzemeye ihtiyaç duymasıdır. Yeni başlayan için saf keşif, işlenmiş örnek görmekten daha kötü sonuç verir. Oran seviyeye göre değişir: başlangıçta alım, uzmanlıkta üretim ağır basar.

Ortak Yapı

İyi popülerleştiren geleneklerin ortak noktası şeffaf kelime değil, muhataplı üretimdir: Gelfand’ın mektup okulu, *havruta*, ortaçağ *disputatio*’su, *tachkir*, kod incelemesi, hakem değerlendirmesi, seminer. İlerleten şey yazmak değil, yanıt alan yazmaktır.

Teorilerin Halka Ulaşması

Beş Katman

Teoriler halka ulaşmıştır, ancak teori olarak değil. Yayınlan şey neredeyse her zaman şu beş katmandan ilk dördüdür:

1. Terim: bilinçdışı, gen, entropi, izafiyet
2. Slogan veya ahlaki sonuç: “her şey görecelidir”
3. İmge: maymundan insana sıralanma, gezegen modeli atom

4. Protokol: elleri yıka, aşı ol, kemer tak
5. Yapı: argümanın kendisi, ne iddia ettiği, neyi dışladığı, hangi kanıta dayandığı

Beşinci katman dar kalır ve bu istisna değil kuraldır.

Vaka İncelemeleri

Darwin

Yayılmı muazzamdı: ilk baskı bir günde tükendi, ucuz baskılar, karikatürler, vaazlar, gazete tartışmaları. Ancak ulaşan şey doğal seçilimin mantığı değil, “maymundan geldik” cümlesi ve bir ilerleme merdiveni imgesiydi. Popüler evrim anlayışı bugün hâlâ ağırlıklı olarak Lamarckçıdır. Teorinin en özgün kısmı — amaçsız, yönsüz, popülasyon düzeyinde işleyen bir süreç — tam olarak yayılmayan kısım olmuştur.

İzafiyet

1919 tutulmasının ardından küresel bir patlama yaşandı. Halka ulaşan cümle “her şey görecelidir” oldu; teorinin söylediğinin tersi. Teori ışık hızının ve fizik yasalarının değişmezliği üzerine kuruludur ve Einstein’ın *Invariantentheorie* adını tercih ettiği aktarılır. İsmi kendisi yanlış anlamayı üretmiştir; sahte şeffaflık sorununun tarihsel olarak en pahalı örneği.

Kuantum, Freud, Marksizm

Kuantum “gözlemci gerçekliği yaratır” biçiminde yayılmış ve doğrudan mistisizm pazarına akmıştır. Freud muhtemelen tarihin en başarılı yayılan teorisidir ve ampirik statüsü en zayıf olanlardan biridir; yayılım ile doğruluk arasında korelasyon yoktur, bu vakada ters yönlüdür. Marksizmde parti okulları, sendika broşürleri ve ilmiyal formatındaki kitapçıklar nedeniyle ulaşma derinliği diğerlerinden yüksekti, fakat ulaşan şey yine birkaç düzine slogan ve bir tarih anlatısıydı.

Germ Teorisi

Farklı bir yol izlemiştir: protokol olarak ulaşmıştır. Halk mikrop teorisini anlamadan el yıkamayı, kaynatmayı ve pastörizasyonu benimsemiştir. Newton mekaniği de benzerdir. Bu, yayılımın en etkili ve en sessiz biçimidir: teori artefakta gömülür, kullanıcı taşımaz.

Ölçüm

Bilim okuryazarlığı anketleri istikrarlı bir tablo verir: gelişmiş ülkelerde yetişkinlerin kabaca yarısı tek cümlelik olguları doğru bilir. Yapı düzeyindeki kavrayış bunun çok altındadır. Ayrıca kabul ile anlama bağımsız değişkenlerdir; kabul çoğu yerde kimlik işareti olarak işler.

Çarpılmanın Yönü

Teorinin dediği	Halkın aldığı
amaçsız süreç	ilerleme, merdiven, hedef
değişmezlik	görecelik, ahlaki serbestlik
istatistiksel eğilim	kader, kişisel kehanet
kapalı sistemde entropi	medeniyetin çöküşü
ölçüm problemi	bilinç evreni yaratıyor
popülasyon genetiği	“şuna sebep olan gen”

Ortak yönelim fail, amaç ve ahlak eklemektir. Çarpılma bir aktarım hatası değil, aktarımın bedelidir. Bir teorinin yayılıp yayılmayacağını belirleyen şey doğruluğu veya önemi değil, bu forma girebilmesidir: anlatıya dönüşebilmesi ve insanın konumu hakkında bir cümle kurabilmesi. Termodinamik en az bu kadar önemliydi ve yayılmadı.

Kanalın Nötrlüğü ve Gecikme

Sovyet vakası hem tezi hem antitezi barındırır: *Znanie*, *Kvant* ve MİR gerçek bir derinlik üretmiştir, fakat aynı kanal Lisenkoculuğu da aynı verimlilikle taşımıştır. Dağıtım altyapısı içerik konusunda kayıtsızdır.

Ayrıca halka ulaşan teori genellikle bir önceki kuşağın teorisidir. Popüler psikoloji hâlâ büyük ölçüde Freudyendir; gündelik fizik sezgisi Newtoncu bile değil Aristotelesçidir. Yayılım hızı revizyon hızından yavaş olduğu için halkın elindeki resim gecikmeyle gelir.

Yayılma Yolları

Alete Gömme

En etkili ve en sessiz yol. Teori, kullanıcının anlamasına gerek kalmayacak biçimde bir eşyanın içine yerleştirilir. GPS izafiyet düzeltmesi yapar, buzdolabı termodinamiktir, sigorta olasılık teorisidir. Burada ulaşma anlamak değil faydalanmaktır.

Kurala Çevirme

Teori tek cümlelik bir davranışa indirgenir. Yeterli fakat kırılıgandır: kuralın gerekçesi bilinmediği için karşı iddia geldiğinde savunulamaz.

Doğrudan Anlatım

- **Problemden başlamak.** Cevabı değil soruyu vermek; merak edilmeyen sorunun cevabı tutunmaz
- **Tek somut örnek.** Faraday bütün bir ders serisini tek bir mum alevi üzerine kurmuştur

- **Yanlış sezgiyi önce silmek.** Zihinde zaten bir cevap vardır ve üstüne yenisi konmaz
- **Karşıtı söylemek.** Bir fikir ancak neyi reddettiğiyle anlaşılır

Olasılık Örneği

Olasılığın ayırt edici özelliği, zihinde zaten yanlış bir sistemin bulunmasıdır: kumarbaz yanılgısı, sıcak el yanılgısı, küçük örnekleme örüntü görme, kullanılabilirlik yanılgısı ve ters koşullu karıştırma.

En etkili tek müdahale, oranın sayılabilir sıklığa çevrilmesidir. Şu iki sunum aynı matematiği taşır:

Testin doğruluğu %99, hastalık toplumda %1 görülüyor. Testi pozitif çıkan biri gerçekten hasta mıdır?

1000 kişi var. 10'u hasta, 990'ı sağlıklı. 10 hastanın hepsi pozitif çıkıyor. 990 sağlıklıdan yaklaşık 10'u da yanlışlıkla pozitif çıkıyor. Toplam 20 pozitif kişinin 10'u gerçekten hastadır: yarı yarıya.

İkincisi anlaşılır, çünkü zihin oranla değil sayılabilir olayla çalışır.

Gerçekçi beklenti şudur: kısa eğitimlerin etkisi birkaç hafta içinde büyük ölçüde söner. Kalıcı olan, kişinin kendi alanında tekrar tekrar kullandığı biçimdir. Bu nedenle hedef “halk olasılık teorisini öğrensin” değil, birkaç refleks yerleştirmek olmalıdır: oran duyunca sıklığa çevirmek, seri görünce şansı hatırlamak, nadir olayda deneme sayısını sormak.

Yöntem ve Teori Ayrımı: Monte Carlo

Monte Carlo bir teori değil yöntemdir; yöntemler kitapla yayılmaz. Fikri tek cümledir: hesaplamak yerine çok sayıda deneyip saymak. Yayılmamasının nedeni anlaşılmasa da değildir.

Burada bir düzeltme kaydedilmelidir. “Halkın buna ihtiyacı yok” önermesi savunulamaz; ihtiyacı, hâlihazırda kimin kullandığına bakarak çıkarmak döngüsel bir akıl yürütmedir. Sıradan hayatta yöntemin tam yerinde duran sorular vardır: kredi türü seçimi, birikimin yeterliliği, tadilat süresi, gelir değişimi riskleri. Bunlar tek sayıyla cevaplanamayan, buna rağmen tek sayıyla cevaplanan sorulardır.

Doğru formülasyon şudur: ihtiyaç vardır fakat kişi ihtiyacının farkında değildir, çünkü tek tahmin dışında bir seçeneğin varlığını bilmemektedir. İhtiyaç genellikle araç ortaya çıktıktan sonra fark edilir. Ayrıca “kötü ihtimalle mayıs” diyen usta kaba bir simülasyon çalıştırmaktadır; yöntemin yaptığı yeni bir şey icat etmek değil, zaten yapılmaya çalışılanı düzgün yapmaktır.

Ampirik Bulgular

Bilgi Açığı Modelinin Çürütülmesi

Kahan ve ekibinin çalışması, bilim okuryazarlığı ve sayısal yeteneği en yüksek kesimin en çok endişelenen değil kültürel olarak en kutuplaşmış kesim olduğunu göstermiştir. Bilgi arttıkça ayrışma azalmamakta, artmaktadır. Mekanizma, bilginin kendi grubunu savunma kapasitesini de artırmasıdır. Bu bulgu, “daha iyi anlat” cevabının neden yetersiz kaldığını açıklar.

Çürütme Metinleri

Çürütme metni, doğruyu anlatmadan önce yaygın yanlış adıyla anıp çürüten yapıdır. 44 deneyin birleştirildiği bir meta-analizde bu yapının diğer öğretim biçimlerine göre orta düzeyde ve tutarlı bir üstünlüğü bulunmuştur ($g = 0,41$). 76 araştırma ve 294 etki büyüklüğünü kapsayan daha geniş bir çalışma aynı sonucu vermiştir. Yanlış fikri doğrudan hedef alan yöntemlerin genel etkisi ise yüksektir ($g = 1,10$; 218 çalışma, yaklaşık 18.000 öğrenci).

Kurgu Yoluyla Yayılım

Brezilya’da Globo yayınının ülkeye kademeli girişi doğal bir deney yaratmıştır. Yayının ulaştığı bölgelerde doğurganlık belirgin biçimde düşmüş, etki en çok düşük gelirli kadınlarda görülmüştür. Nedenselliğin göstergesi olarak: Globo alan bölgelerde en popüler yirmi bebek isminden en az birinin o yılki dizi karakterlerinden gelme olasılığı %33 iken, almayan bölgelerde %8,5’tir.

Susam Sokağı örneğinde 1969’daki bölgesel yayın kalitesi farkından yararlanılarak yapılan çalışma, izleyebilen çocukların okulda daha iyi performans gösterdiğini bulmuştur; etki özellikle erkek çocuklarda ve yoksul bölgelerde belirgindir.

Kritik bir ayrıntı Paluck’ın Ruanda’daki radyo dizisi çalışmasından gelir: dizi insanların inançlarını değil, neyin normal sayıldığına dair algılarını değiştirmiştir. Yayın doğruyu öğretmemekte, norm algısını taşımaktadır.

Ağ Üzerinden Yayılım

Paluck’ın 56 okulda yaklaşık 24.000 öğrenciyle yürüttüğü deneyde okulların yarısında yalnızca 20–30 öğrenciye program verilmiştir. Müdahale yapılan okullarda disiplin kayıtlarındaki çatışma bir yılda %30 azalmıştır; etki, seçilen grupta “sosyal referans” konumundaki öğrenciler yoğun olduğunda daha güçlüdür. Herkese ulaşmak gerekmemektedir.

Ölçekli Aşılama ve Sönme

Cambridge ekibinin YouTube reklam alanında yürüttüğü çalışmada kısa videolar beş milyon kişiye gösterilmiş, bir milyon kişi izlemiştir. İzleyenlerde ma-

nipülasyon tekniğini tanıma oranı kontrol grubuna göre %5–10 artmıştır. Ölçek mümkündür, kişi başına kazanç küçüktür.

11.759 katılımcılı beş boylamsal deney, metin ve video temelli müdahalelerin bir ay dayandığını, oyun temelli olanların daha hızlı söndüğünü göstermiştir. Hatırlatma dozu sönmeyi yavaşlatmaktadır: bir hafta sonraki tekrar etkiyi bir aya, dördüncü haftadaki ikinci tekrar aylara taşımaktadır. Tek seferlik hiçbir müdahale kalıcı değildir.

Bulguların Sentezi

1. Yanlış fikri açıkça adlandır ve çürüt
2. Kurgu içine göm, karakterle anlat
3. Herkese değil, sosyal referanslara ulaş
4. Kısa ve tekrarlı ol
5. Kimlik savunmasını tetiklemekten kaçın

İki uyarı: bilgi vermek tek başına kutuplaştırabilir; yayın çoğu zaman fikri değil norm algısını taşır.

Teori Okulu

Gerekçe

Bulguların tamamı tek bir noktaya çıkar: yayın taşımaz, kurum taşır. Tek yönlü kanal beşinci katmanı geçiremez; teorinin geçmesi için karşılık gerekir, karşılık verecek yapı ise ancak kurumdur.

Tarihsel Örnekler

- **Gelfand’ın mektup okulu.** Öğrenci problem setini postalar, Moskova’da bir lisansüstü öğrenci ayrıntılı düzeltip geri gönderir. Ölçek on binlerdedir. Öğretmen ktlığını coğrafyayı iptal ederek çözmüştür
- **Beit midraş ve havruta.** Öğretmeni tamamen kaldırır; geri bildirim öğretmenden değil eşten gelir. Uzman arzına bağımlı olmaması sürekliliğini açıklar
- **İsveç çalışma çemberleri.** Sabit okuma programı, on kişilik grup, uzman olmayan yürütücü. Pedagoji kişide değil malzemededir
- **Matematik çemberleri.** Ders yerine masaya konan problem; Sovyet geleneği 1990’lardaki göçle yayılmıştır
- **Kolmogorov’un yatılı liseleri.** Seçme ve yoğunlaştırma; etkili fakat pahalı ve dar

Ortak Yapı

Çalışan	Çalışmayan
2-8 kişi	salon dolusu
üretip cevap almak	dinlemek
haftalık, yıllarca	bir seferlik
problem veya metin merkezli	hoca merkezli
bedava ve diplomasız	seçici ve pahalı

Sönme bulgusu buraya doğrudan oturur: kurumun asıl işlevi içerik vermek değil, tekrarı garanti etmektir.

Darboğaz

Ölçeklenmeyi engelleyen tek şey öğretmen sayısıdır ve başarılı örneklerin hepsi bunu aynı yöntemle çözmüştür: pedagojiyi insandan çıkarıp malzemeye gömmek. Havruta'da metnin kendisi tartışmayı zorunlu kılar; matematik çemberinde problemin sırası öğretir; Gelfand'ın setinde soruların dizilişi yönlendirir. Teori okulu kurmak, esasen kendi kendini öğreten malzeme yazmak demektir.

Kurumun Kimlik İşlevi

Kahan'ın bulgusu, fikrin doğruluğundan çok çevre tarafından benimsendiği için kabul edildiğini gösterir. Kurum bunu tersine çevirebilen tek yapıdır, çünkü yeni bir çevre yaratır. Yayın bunu yapamaz.

Vadi ve Okul Ayrımı

- **Vadi:** üretim tarafı. Yoğunluk, karışma, ucuz başarısızlık
- **Okul:** dağıtım tarafı. Üretilenin dışarıya geçtiği yer

Çoğu yer birini kurup diğerini kurmamıştır. Sovyet geleneği ikisini birden kurmuştur; yapı katmanının orada istisnai genişlikte yayılmasının nedeni budur.

Tasarım

Kaldırılacak Şeyin Doğru Tanımı

Sınavın sorunu baskı değil, üretilen şeyin tek muhatabının bir puan olmasıdır. Ancak geri bildirimin tamamen kaldırılması daha kötüdür. Kaldırılması gereken sınav değil, sınavın kaynağıdır; yerine dişli bir muhatap konmalıdır: kod inceleme, hakem raporu, kullanıcı, çalışmayan program, itiraz eden eş.

École 42 bunu yapmaktadır: klasik eğitimde değerlendirme en sonda yapılırken, 42'de değerlendirmenin kendisi öğrenmenin gerçekleştiği an olarak konumlanmış ve diyalog biçiminde kurgulanmıştır. Hoca, ders ve sınıf yoktur. Model “sınavsız” değil, “sınav yerine akran”dır.

Mevcut Örnek: Açık Kaynak

Tarif edilen yapının en büyük çalışan örneği açık kaynaktır: sınav yok, diploma yok, kayıt yok; öğrenilen doğrudan ürüne gider ve geri bildirim serttir. Ancak bu model yazılımda doğmuştur çünkü çıktının doğrulanması bedavadır. Tarihte, felsefede veya sosyolojide o doğrulayıcı bulunmadığı için aynı yapı kendiliğinden yayılmamıştır.

Üç Tuzak

- **Seçme etkisi.** Bu tür ortamlar zaten motive olmuş kişiyi çeker. 42’de dahi dört haftalık “Piscine” eleme süreci vardır ve doğrudan öğrenme kapasitesini ve motivasyonu ölçer. Sınav kalkmamış, kapiya taşınmıştır. Kendi kendini seçen ortam yayılma sorununu çözmez
- **Çıktı baskısı.** “Hemen ürüne dönsün” koşulu yavaş teoriyi eler. Bell Labs’in çalışmasının nedeni “bu ne işe yarayacak” sorusunun sorulmuyor olmasıydı; tekel geliri belirsizliği finanse ediyordu
- **Finansman.** Her örnekte bir hami vardır ve kırılabilirlik oradan gelir

Ucuz Ölçüm

Ölçümün pahalı olduğu varsayımı, ölçen kişinin cevabı bilmesi gerektiği varsayımından kaynaklanır. Oysa iyi bir ölçüm aracının cevabı bilmesi gerekmez; hatayı görünür kılması yeterlidir.

- **Tahmin.** Bakmadan önce yaz, sonra bak. Not veren gerçekliğin kendisidir
- **Anlatmak.** Bilmeyen bir dinleyici, tıkanılan yeri gösterir; cahil dinleyici keskin bir hata detektörüdür
- **Makine.** Derleyici veya simülasyon niyeti bilmez, yalnızca çalışmadığını söyler
- **Kapatmadan hatırlamak.** Kaynağı kapatıp anlatmak, uydurulan yeri açığa çıkarır
- **Teorinin neyi yasakladığını yazmak.** Her şeyi açıklayan bir fikir hiçbir şey açıklamıyordur

Pahalı ölçüm	Ucuz ölçüm
cevabı bilen biri	hatayı açığa çıkaran durum
puan verir	başarısızlık kendini gösterir
arz kısıtlı	arz sınırsız

Bu, öğretmen kıtlığı darboğazını ortadan kaldırır. Geriye kalan tek tasarım sorunu, yanlış kendiliğinden görüneceği görevi kurmaktır. Ucuz araçların ortak şartı ise taahhüdün önceden ve yazılı olmasıdır: maliyet ölçmede değil, kaçışı kapatmaktadır.

Çıktı Menüsü

Çıktı türünü çoğaltmak, “ürüne dönsün” baskısının yarattığı riski dağıtır. Her çıktı türünün kendi bedava ölçümü vardır:

Çıktı	Ölçen
teorem	ispatın tutması
araştırma yazısı	itiraz eden okur
kitap	okuyan, bırakan
soru	üstüne atlayan
daha iyi anlatım	anlamayanın anlaması
ürün	kullanan

Sorunun Çıktı Sayılması

Bilimde soru zaten resmi bir üründür: Hilbert’in 1900’de sıraladığı yirmi üç problem bir yüzyıllık matematiğin gündemini belirlemiştir; Erdős sorularına ödül koymuştur; her alanda açık problem listeleri bulunur. Soru üretmenin okulda görünmemesinin nedeni, sınavın soru sormayı değil cevaplamayı ölçmesidir. Ayırt edici test şudur: cevabı görüldüğünde tanınabiliyorsa sorudur, aksi hâlde henüz huzursuzluktur.

Anlatım Çıktısının İşlevi

Görünüşte en hafif olan bu tür, ölçekleme sorununu kapatır: bu yılın öğrencisi gelecek yılın malzemesini yazar. Kurum kendi ders materyalini kendi içinden üretir. Bu çıktının ölçütleri de elimizdedir: yanlış inancı açıkça hedef alıyormu, oranı sıklığa çeviriyor mu, muhatabı gerçekten anladı mı.

Gönüllülük ve Standart

Katılımın zorunlu olmaması bir eksiklik değildir. Filtre kuralda değil kapıdadır; kimsenin gitmediği bir yere giden kişi bir şey aramaktadır. Açık kaynak ve havruta kaytarma nedeniyle çökmemiştir.

Katkı dağılımının dengesiz olması da kayıp değildir: üretmeyenler sistemin okuyucu katmanıdır. Herkes üretirse kimse okumaz; anlatımın muhatabı, sorunun üstüne atlayan, kitabı bırakan olmadan geri bildirim mekanizması çalışmaz. “Herkes gerilmeli” normu, herkesin aynı sınava girdiği yapıdan devralınmış bir alışkanlıktır.

Standartı tutan şey yönetmelik değil görünürlüktür. Paluck’ın deneyinde davranışı değiştiren, kural değil birkaç kişinin görünür duruşuydu. Tek tasarım kararı, üretilenin oda içinde görünür olmasıdır.

Geriye kuralın tek meşru işlevi kalır ve bu denetim değildir: kişinin kendi kaymasını fark etmesi. Bunun aracı da polis değil taahhüttür.

Asıl Kıt Kaynak

Üretim değil dikkat kıttır. Herkes özgürce üretebilir; herkes özgürce cevap vermezse sistem çöker. Açık kaynakta yıllardır tartışılan darboğaç budur: katkı gönderen çok, inceleyen azdır. Buna kural koymak aynı çelişkiye düşmek olur. Havruta bunu yapıyla çözer: eşleşme simetrik, itiraz almak için itiraz etmek gerekir. Tasarlanacak tek şey bir eşleştirme biçimidir.

Tarihsel Öncüller

Akademgorodok

1957’de Sibirya’da ormanın ortasına kurulan bilim şehri. Kurucular Lavrentyev ve Sobolev yedi yıl içinde matematikten hidrodinamiğe, genetikten sosyal bilimlere kadar yirmi enstitü kurmuş; şehre 1959’da Novosibirsk Devlet Üniversitesi, kütüphane ve botanik bahçe eklenmiştir. En yoğun döneminde 65.000 bilim insanı ve ailesi burada yaşamıştır.

Tasarım açısından belirleyici olan, okul katmanının da bulunmasıdır. 1962’de Fizik-Matematik Yaz Okulu ile eşzamanlı tasarlanan Fizik-Matematik Lisesi 1963’te açılmıştır. Lavrentyev’in aktarımına göre temel dersler doğrudan üniversite kadrosunca verilen bir yatılı okuldu ve öğrenciler kuzey taygasının en ıssız bölgelerinden seçiliyordu. Üretim ve dağıtım aynı yerleşkede duruyordu.

İlk on yılında Moskova’ya olan fiziksel uzaklık, siyasi ve kültürel bir mesafeye de dönüşmüştür.

Trieste ve ICTP

Kuruluş gerekçesi doğrudan bu çalışmanın problemidir. Salam’ın kendi ifadesiyle fikir 1954’te doğmuştur: ülkesinde kalırsa salt entelektüel yalıtım nedeniyle fizikten kopacağını fark etmiştir. 1964’te Budinich’le kurdukları ICTP’nin üç işlevi vardı: gelişmekte olan ülkelerde araştırmayı büyütme, bilim insanlarına ülkelerinde kullanacakları eğitimi vermek ve uluslararası bir buluşma forumu olmak. Üçü de yalıtım ve beyin göçü kaygısından türemiştir.

Kurum tek bir enstitü olarak kalmamış, çevresinde küme oluşturmuştur: bugün Budinich’in kurduğu “Trieste Sistemi” denen ağın parçasıdır ve SISSA dahil yerel bilim kurumları doğrudan ICTP’nin varlığından doğmuştur. Tek bir enstitü kurulmuş, vadi kendiliğinden oluşmuştur.

Castalia

Hesse’nin *Cam Boncuk Oyunu*, Goethe’nin tanımladığı anlamda bir “pedagojik eyalet”te geçer. Oyun kurumsallaşmış; kendi arşivleri, bürokrasisi, okulları ve ustaları olan bir yapıya dönüşmüştür.

Metnin değeri, ütopyanın arızasını da içermesindedir. Romandaki Benediktin keşiş, kültürün organik ve tarihe gömülü bir akış olduğunu, dolayısıyla yapay değerler yetiştiren bir manevi eyalette tutulamayacağını savunur; Castalia

geçmişin sonsuz analiz ve kombinasyonlarını taze üretimin önüne koyduğu için görkemli fakat çürümekte olan bir yapıdır. Kahraman sonunda dışarıda gücünü denemek için görevinden ayrılır.

Hesse bunun spesifik bir öngörü değil, Platon akademileri ya da yoga okulları gibi zaman zaman gerçekten var olmuş bir gerçekliğin modeli olduğunu belirtmiştir.

Daha Eski Formlar

Bacon'ın *Yeni Atlantis*'indeki Süleyman Evi (1626), devletin finanse ettiği ve tek işi bilgi üretmek olan bir kurum tasarımıdır; Royal Society'nin ilham kaynağı sayılır. Öncesinde İskenderiye Mouseion'u bulunur. Dinî tarafta Babil'in Sura ve Pumbedita akademileri ile Litvanya'daki yeşiva kuşağı — Volozhin, Mir, Slabodka — birbirine yakın, rekabet eden ve tek çıktısı teori olan okul kümeleridir. “Teori okulları vadisi” en az bin yıllık bir formdur.

Öncüllerden Farklılaşma

Bu örneklerin neredeyse tamamı üretim kümesidir; okul kimi zaman eklenmiş, kimi zaman eklenmemiştir. Akademgorodok'ta ve ICTP'de vardı, IAS'ta hiç olmadı. Burada önerilen yapının ağırlığı ters taraftadır: okul asıl amaç, üretim yan ürünüdür. Ayrıca çıktı türünün serbestliği ve zorunluluğun bulunmaması bu geleneklerde yoktur; Akademgorodok seçici, Castalia elitist, yeşiva kapalıdır. Bu haliyle en çok benzediği yapı açık kaynaktır.

Kapanma Arızası

Arızanın Tanımı

Bir yere aynı işi yapan çok sayıda insan toplandığında dışarıya ihtiyaç kalmaz. Neyin iyi sayıldığı odanın kendi zevkine göre belirlenir; “iyi iş” giderek “içeridekileri etkileyen iş” anlamına gelir. Bu ikisi başlangıçta örtüşür, zamanla ayrışır.

Yoğunluk aynı anda iki yönde çalışır: insanların birbirine çarpmasını sağlayarak fikir üretir, dışarıya ihtiyacı ortadan kaldırarak kapanmayı kolaylaştırır.

Kapanma Üretimi Durdurmaz

Önemli bir düzeltme: kapanma üretimi durdurmaz. Durdurduğu üç ayrı şey vardır.

Doğrulamanın Gitmesi

Sovyet biyolojisinde enstitüler, kadrolar ve dergiler yerindeydi; üretim tam kapasite sürüyordu. Lisenko döneminde üretilenin büyük kısmının değersiz olması

üretim eksikliğinden değil, “hayır, bu yanlış” diyebilecek dış merciin kalmasından kaynaklanıyordu. Kapalılık üretimi kısımaz, üretilenin doğru olma zorunluluğunu kaldırır.

Taşımanın Gitmesi

Xerox PARC’ta grafik arayüz, fare, ethernet ve nesne yönelimli programlama üretilmiştir; üretim tarafında sorun yoktur. Xerox bunları ürüne çevirememiştir. Arıza üretimde değil, borunun tıkalı olmasındadır.

Ödemenin Gitmesi

Bell Labs 1984’e kadar tekel geliriyle çalışmıştır. Tekel kırılınca “bu ne işe yarayacak” sorusu sorulmaya başlanmış, araştırma ufku kısalmıştır. Değer üretmek yetmez; değer üretildiğinin görünmesi gerekir.

Kapanmanın İçeriden Görünmezliği

Kapanma anı hissedilmez, çünkü her şey daha canlı görünür: seminerler dolu, tartışmalar sert, işler zariftir. Değişen tek şey sorunun kaynağıdır.

Açık dönem	Kapalı dönem
soru dışarıdan gelir	soru önceki makaleden gelir
çözüm üretilir	yeni makale üretilir

İkincisi de gerçek, zor ve teknik iştir; yalnızca dışarıda bekleyen yoktur.

Akademgorodok’a dürüst bakış, oradaki sonun içeriden çürümeyle değil ödeyenin ortadan kalkmasıyla geldiğini kaydetmeyi gerektirir. Üç arıza birbirinden bağımsızdır.

Pragmatik Çıktı Yanılgısı

Bu tablodan “enstitülerden ürün beklenmelidir” sonucu çıkarılamaz. Üç arızanın talebi de ürün değildir:

Kaybedilen	Gereken
doğrulama	itiraz edebilecek biri
taşıma	alıp kullanan biri
ödeme	görünürlük ve ödemeye devam eden biri

Üçünün ortak talebi odanın dışında bir muhataptır; müşteri olması gerekmez. Öğrenci, okur veya rakip kurum da olabilir.

Ürün kriteri konusunda ne olduğu zaten gözlenmiştir: Bell Labs’ın altın çağı o sorunun sorulmadığı dönemdir ve soru sorulmaya başlandığında çıktı düşmüştür. Princeton’daki Institute for Advanced Study’nin kurucusu Flexner bunu “faydasız bilginin faydası” formülüne dökmüştür. ICTP’nin ise hiçbir ürünü yoktur; çıktısı insandır ve kurum elli yılı aşkın süredir ayaktadır.

Teorinin karşılığı gecikmeli gelir: Riemann geometrisi altmış yıl sonra genel görelilikte, sayılar teorisi kriptografide karşılık bulmuştur. Çıktı zorunluluğu yalnızca faydası şimdiden görünen işleri finanse etmeye izin verir; oysa faydası şimdiden görünen işin finansmana ihtiyacı yoktur. Kriter kendini tüketir.

Hami Tipolojisi

Hami	Talep
tekel rantı	yok (Bell Labs)
devlet	prestij, kalkınma, askerî kapasite (Akademgorodok, ICTP)
özel bağışçı	miras, isim (IAS, 42)
hisse	ürün (YC)
işveren sübvansiyonu	altyapı (açık kaynak)

Yalnızca biri ürün talep etmektedir. Ürünün kaçınılmaz görünmesi, son otuz yılda diğer hami tiplerinin zayıflamasının sonucudur.

Okulun Panzehir İşlevi

Kapanma arızası, okul odaklı bir tasarımda daha az tehlikelidir. Diğer örneklerde asıl iş teori üretmek, öğretmek yan işti. Öğretmenin asıl iş olduğu bir yerde dışarıdan gelen her kişi, oranın jargonunu paylaşmayan bir denetçi işlevi görür. Okul, vadinin hastalığının panzehiridir.

Hesap Verebilirliğin Kıtlığı

Dört Şart

Muhatap boldur; kıt olan, dört özelliğin aynı anda bulunmasıdır.

1. **Yetkinlik:** yanlış olduğunu anlayabilmeli
2. **Dikkat:** gerçekten bakmalı
3. **Bağımsızlık:** “hayır” demenin ona maliyeti olmamalı
4. **Kaçınılamazlık:** görmezden gelinememeli

Her biri tek başına boldur; dördü birden nadirdir.

Yetersiz Muhataplar

Sosyal Medya

Dikkat vardır; yetkinlik ve kaçınılamazlık yoktur. Asıl sorun bunların eksikliği değil, ölçülen şeyin yanlış olmasıdır: orada başarı doğru olmak değil paylaşılabilir olmaktır. Bu, çalışmanın başında saptanan çarpılmanın kendisidir; böyle bir muhataba hesap veren, zamanla slogana doğru kayar. Muhatapsızlıktan daha kötü tek durum, yanlış aleti kullanan muhataptır.

İdari Merci

Para ve kaçınılmazlık vardır, yetkinlik yoktur. Yetkinlik yokluğunda sayılabilir göstergeler ölçülür: makale sayısı, atıf, patent, bütçe. Ölçüt hâline gelen her gösterge ölçme özelliğini kaybeder. En uç hâli Lisenko vakasıdır: orada muhatap vardı — devletin kendisi — fakat yetkin değildi ve talep ettiği şeyi üreten bir bilim ortaya çıktı.

Kontrolün Üretimden Pahalı Olması

Yapısal kılığın nedeni basittir: kontrol etmek üretmekten pahalıdır ve karşılığı yoktur. Açık kaynakta katkı gönderen çok inceleyen azdır; hakem değerlendirmesinde hakem ücretsiz çalışır. “Herkes herkese hesap verebilir” önermesi arz tarafında doğru, talep tarafında yanlıştır: herkes hesap verebilir fakat kimse hesap sormak istemez.

Çözülmüş Örneklerdeki Mekanizma

İki yöntem vardır ve ikisi de kontrolü bedava veya mecburi hâle getirir.

- **Simetri.** Havruta’da itiraz karşılıklıdır; kod incelemesinde bugün okuyan yarın okutacaktır. Fedakârlık değil takas vardır
- **Muhatabın mecburiyeti.** Öğrenci anlamak, kullanıcı programın çalışmasını ister; derleyici zaten bakmak zorundadır. Bunlar iyilik yapmaz, kendi işini yapar; sürdürülebilirliğin kaynağı budur

Çalışmaz	Çalışır
iyi niyetli okur	karşılıklı borçlu eş
takipçi kitlesi	anlamak zorunda olan öğrenci
denetleyen memur	kullanmak zorunda olan kullanıcı

Birinci sütun gönüllülüğe, ikinci sütun karşı tarafın kendi çıkarına dayanır.

Sonuç

Çalışma boyunca sınanan aday açıklamalar sırayla elenmiştir. Dilin şeffaflığı küçük ve sönümlenen bir etkiye sahiptir; anlatımın kalitesi maliyeti devralır fakat öğretmensiz kalanı koruyamaz; kanalın genişliği ilk dört katmanı taşır, beşinciye taşımaz; kurgu ve ağ temelli müdahaleler ölçeklenir fakat söner.

Geriye tek bir yapısal koşul kalmaktadır: üretilen şeye yetkin, dikkatli, bağımsız ve kaçınılmaz bir muhatapın bulunması. Bu koşul sağlandığında kapalı terminoloji, zayıf anlatım ve dar kanal telafi edilebilir; sağlanmadığında hiçbir iyileştirme yeterli olmaz.

Kurumsal tasarım sorusu bu nedenle “nasıl daha iyi anlatırız” değil, “muhatapı nasıl ucuzlatır ve sürekli kılarız” biçiminde kurulmalıdır. Tarihteki çözümler iki başlıkta toplanır: simetrik eşleşme ve muhatapın kendi çıkarına bakması. Teori

okulu fikrinin özgünlüğü, bu iki mekanizmayı bir vadinin üretim yoğunluğuyla birleştirmeye ve böylece kapanma arızasına karşı yapısal bir panzehir kurmaya çalışmasında yatmaktadır.